

Input da tastiera

Input da tastiera

Come leggere dati inseriti dall'utente con Scanner.

Leggere quello che scrive l'utente

L'input è ciò che entra nel programma. Nei primi esempi leggeremo dati dalla tastiera.

Per farlo useremo `Scanner`, una classe della libreria standard di Java.

Prima di usarla, devi importarla:

Un primo esempio

```
public class Saluto {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Come ti chiami? ");  
        String nome = scanner.nextLine();  
  
        System.out.println("Ciao, " + nome + "!");  
    }  
}
```

Esempio di esecuzione:

```
Come ti chiami? Luca  
Ciao, Luca!
```

`System.in` rappresenta l'input che arriva dal terminale.

`nextLine()` legge una riga intera di testo.

Leggere un numero intero

Per leggere un `int`, usa `nextInt()` :

```
public class Eta {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Quanti anni hai? ");  
        int eta = scanner.nextInt();  
  
        System.out.println("Tra un anno avrai " + (eta + 1) + " anni.");  
    }  
}
```

Esempio:

```
Quanti anni hai? 20  
Tra un anno avrai 21 anni.
```

Leggere un numero decimale

Per un numero con decimali, usa `nextDouble()` :

```

public class Prezzo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Prezzo: ");
        double prezzo = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Doppio prezzo: " + (prezzo * 2));
    }
}

```

Nota: in molti ambienti Java si aspetta il punto per i decimali, per esempio `12.50` , non `12,50` .

Il piccolo problema dopo nextInt

Un errore comune nasce quando usi `nextInt()` e subito dopo `nextLine()` .

```

public class Profilo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Eta: ");
        int eta = scanner.nextInt();

        System.out.print("Nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();

        System.out.println(nome + ", " + eta);
    }
}

```

Il programma potrebbe saltare la richiesta del nome. Succede perché `nextInt()` legge il numero, ma lascia nel buffer il carattere di a capo.

Una soluzione semplice è consumare quella riga prima di leggere il nome:

```
System.out.print("Eta: ");  
int eta = scanner.nextInt();  
scanner.nextLine(); // consuma l'a capo rimasto  
  
System.out.print("Nome: ");  
String nome = scanner.nextLine();
```

Chiudere lo Scanner

Negli esempi piccoli spesso vedrai:

```
scanner.close();
```

Chiudere lo scanner libera la risorsa usata per leggere.

In programmi brevi da terminale puoi metterlo alla fine:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
// letture...  
  
scanner.close();
```

Esempio completo

```
public class Ordine {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Prodotto: ");  
        String prodotto = scanner.nextLine();  
  
        System.out.print("Quantita: ");  
        int quantita = scanner.nextInt();  
  
        System.out.print("Prezzo: ");  
        double prezzo = scanner.nextDouble();  
  
        double totale = quantita * prezzo;  
        System.out.println("Totale per " + prodotto + ": " + totale + "  
euro");  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

L'input rende il programma meno fisso: invece di usare sempre gli stessi valori, puoi farli scegliere all'utente.